

例 15.1

求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

在实数域上的若当标准形.

解

按照前面的总结, 我们先将 A 视为复矩阵来求其复数域上的若当标准形. 计算特征多项式:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -4 \\ -1 & \lambda & 6 \\ 0 & -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 4\lambda + 6) - 4 = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 6\lambda - 4.$$

因式分解得

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 6\lambda - 4 = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2).$$

因此 A 的特征值为

$$2, \quad 1 + i, \quad 1 - i.$$

这三个特征值两两不同, 所以 A 在复数域上的若当标准形就是对角矩阵

$$J_{\mathbf{C}} = \text{diag}(2, 1 + i, 1 - i).$$

现在回到实数域上. 其中实特征值 2 对应一个通常的一阶若当块 $J_1(2) = (2)$; 一对共轭复特征值 $1 \pm i$ 对应一个二维实块

$$R(1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因而 A 在实数域上的若当标准形可取为

$$J_{\mathbf{R}} = \text{diag}(2, R(1, 1)) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

当然, 将两个对角块交换次序也得到同样的实数域上的若当标准形.